专题 25 导数及其应用填选题综合

考点 01：导数及其应用填选基础题

1．（2023·全国甲卷）曲线$y=\frac{e^x}{x+1}$在点$\left(1,\frac{e}{2}\right)$处的切线方程为（　）

A．$y=\frac{e}{4}x$　　B．$y=\frac{e}{2}x$　　C．$y=\frac{e}{4}x+\frac{e}{4}$　　D．$y=\frac{e}{2}x+\frac{3e}{4}$

2．（2020·全国 I 卷）函数$f(x)=x^4-2x^3$的图像在点(1，$f(1)$)处的切线方程为（　）

A．$y=-2x-1$　　B．$y=-2x+1$

C．$y=2x-3$　　D．$y=2x+1$

3．（2019·全国 II 卷）曲线 $y=2\sin x+\cos x$ 在点(π，–1)处的切线方程为

A．$x-y-\pi-1=0$　　B．$2x-y-2\pi-1=0$

C．$2x+y-2\pi+1=0$　　D．$x+y-\pi+1=0$

4．（2021·全国甲卷）曲线$y=\frac{2x-1}{x+2}$在点$(-1,-3)$处的切线方程为_____.

5．（2020·全国 I 卷）曲线$y=\ln x+x+1$的一条切线的斜率为 2，则该切线的方程为_____.

6．（2019·全国 I 卷）曲线$y=3(x^2+x)e^x$在点$(0,0)$处的切线方程为_____.

7．（2018·全国 III 卷）曲线$y=(ax+1)e^x$在点$(0，1)$处的切线的斜率为-2，则$a=$_____.

8．（2018·全国 II 卷）曲线$y=2\ln(x+1)$在点$(0,0)$处的切线方程为_____.

9．（2018·全国 II 卷）曲线$y=2\ln x$在点$(1,0)$处的切线方程为_____.

10．（2017·全国 I 卷）曲线$y=x^2+\frac{1}{x}$在点（1，2）处的切线方程为_____.

11．（2019·天津） 曲线$y=\cos x-\frac{x}{2}$在点$(0,1)$处的切线方程为_____.

12．（2016·全国 III 卷）已知$f(x)$为偶函数，当$x<0$时，$f(x)=\ln(-x)+3x$，则曲线$y=f(x)$在点$(1,-3)$处的切线方程是_____.

13．（2016·全国 III 卷）已知$f(x)$为偶函数，当$x\le 0$ 时，$f(x)=e^{-x-1}-x$，则曲线$y=f(x)$在点$(1,2)$处的切线方程是_____.

14．（2020·全国 III 卷）设函数$f(x)=\frac{e^x}{x+a}$．若$f'(1)=\frac{e}{4}$，则 a=_____.

15．（2018·天津）已知函数 $f(x)=e^x\ln x$，$f'(x)$为 $f(x)$的导函数，则$f'(1)$的值为_____.

16．（2016·天津）已知函数$f(x)=(2x+1)e^x$，$f'(x)$为$f(x)$的导函数，则$f'(0)$的值为_____.

17．（2026·新课标全国I卷·高考真题）曲线 $y=5x+8\ln x$ 在点 $(1,5)$ 处的切线方程为（　）

A．$y=3x+2$　　B．$y=5x$　　C．$y=8x-3$　　D．$y=13x-8$

考点 02：导数及其应用填选中档题

1．（2019·全国 III 卷）已知曲线$y = ae^x + x\ln x$在点$(1, ae)$处的切线方程为$y = 2x + b$，则

A．$a = e, b = -1$　B．$a = e, b = 1$　C．$a = e^{-1}, b = 1$　D．$a = e^{-1}, b = -1$

2．（2018·全国 I 卷）设函数$f(x) = x^3 + (a-1)x^2 + ax$．若$f(x)$为奇函数，则曲线$y = f(x)$在点$(0，\ 0)$处的切线方程为(　　)

A．$y = -2x$　B．$y = -x$　C．$y = 2x$　D．$y = x$

3．（2024·全国甲卷）设函数$f(x) = \frac{e^x + 2\sin x}{1 + x^2}$，则曲线$y = f(x)$在点$(0,1)$处的切线与两坐标轴所围成的三角形的面积为（　）

A．$\frac{1}{6}$　B．$\frac{1}{3}$　C．$\frac{1}{2}$　D．$\frac{2}{3}$

4．（2021·新高考全国I卷）若过点(a, b)可以作曲线$y = e^x$的两条切线，则（　）

A．$e^b < a$　B．$e^a < b$

C．$0 < a < e^b$　D．$0 < b < e^a$

5．（2020·全国 III 卷）若直线 l 与曲线 $y=\sqrt{x}$和 $x^2+y^2=\frac{1}{5}$都相切，则 l 的方程为（　）

A．$y=2x+1$　B．$y=2x+\frac{1}{2}$　C．$y=\frac{1}{2}x+1$　D．$y=\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}$

6．（2016·四川）设直线 l_1，l_2 分别是函数 $f(x)=\begin{cases}-\ln x, & 0<x<1,\\ \ln x, & x>1,\end{cases}$图象上点 P_1，P_2 处的切线，l_1 与 l_2 垂直相交于点 P，且 l_1，l_2 分别与 y 轴相交于点 A，B，则△PAB 的面积的取值范围是

A．(0,1)　B．(0,2)　C．(0,+∞)　D．(1,+∞)

7．（2022·新高考全国I卷）（多选）已知函数$f(x) = x^3 - x + 1$，则（　）

A．$f(x)$有两个极值点　B．$f(x)$有三个零点

C．点$(0,1)$是曲线$y = f(x)$的对称中心　D．直线$y = 2x$是曲线$y = f(x)$的切线

8．（2022·新高考全国II卷）（多选）已知函数$f(x) = \sin(2x + \varphi)(0 < \varphi < \pi)$的图像关于点$\left(\frac{2\pi}{3}, 0\right)$中心对称，则（　）

A．$f(x)$在区间$\left(0, \frac{5\pi}{12}\right)$单调递减

B．$f(x)$在区间$\left(-\frac{\pi}{12}, \frac{11\pi}{12}\right)$有两个极值点

C．直线$x = \frac{7\pi}{6}$是曲线$y = f(x)$的对称轴

D．直线$y = \frac{\sqrt{3}}{2} - x$是曲线$y = f(x)$的切线

9．（2025·全国一卷）若直线$y = 2x + 5$是曲线$y = e^x + x + a$的切线，则$a =$_____.

10．（2024·新课标I卷）若曲线$y = e^x + x$在点$(0,1)$处的切线也是曲线$y = \ln(x + 1) + a$的切线，则$a =$_____.

11．（2022·新高考全国I卷）若曲线$y = (x + a)e^x$有两条过坐标原点的切线，则 a 的取值范围是_____.

12．（2022·新高考全国II卷）曲线$y = \ln|x|$过坐标原点的两条切线的方程为_____，_____.

13．（2021·新高考全国II卷）已知函数$f(x)=|e^x-1|,x_1<0,x_2>0$，函数$f(x)$的图象在点$A(x_1,f(x_1))$和点$B(x_2,f(x_2))$的两条切线互相垂直，且分别交y轴于M，N两点，则$\frac{|AM|}{|BN|}$取值范围是_____.

14．（2019·江苏）在平面直角坐标系xOy中，P是曲线$y=x+\frac{4}{x}(x>0)$上的一个动点，则点P到直线$x+y=0$的距离的最小值是____.

15．（2019·江苏）在平面直角坐标系xOy中，点A在曲线$y=\ln x$上，且该曲线在点A处的切线经过点（-e，-1)(e为自然对数的底数)，则点A的坐标是____.

16．（2016·全国II卷）若直线$y=kx+b$是曲线$y=\ln x+2$的切线，也是曲线$y=\ln(x+1)$的切线，则$b=$_____.

17．（2022·全国甲卷）当$x=1$时，函数$f(x)=a\ln x+\frac{b}{x}$取得最大值-2，则$f'(2)=$（　）

A．-1　　B．$-\frac{1}{2}$　　C．$\frac{1}{2}$　　D．1

18．（2025·全国二卷）若$x=2$是函数$f(x)=(x-1)(x-2)(x-a)$的极值点，则$f(0)=$_____

19．（2021·新高考全国II卷）写出一个同时具有下列性质①②③的函数$f(x)$:_____.

①$f(x_1x_2)=f(x_1)f(x_2)$；②当$x\in(0,+\infty)$时，$f'(x)>0$；③$f'(x)$是奇函数.

20．（2024·上海）已知函数$f(x)$的定义域为R，定义集合$M=\{x_0|x_0\in\mathrm{R},x\in(-\infty,x_0),f(x)<f(x_0)\}$，在使得$M=[-1,1]$的所有$f(x)$中，下列成立的是（　）

A．存在$f(x)$是偶函数　　B．存在$f(x)$在$x=2$处取最大值

C．存在$f(x)$是增函数　　D．存在$f(x)$在$x=-1$处取到极小值

21．（2023·新课标II卷）已知函数$f(x)=ae^x-\ln x$在区间$(1,2)$上单调递增，则a的最小值为（　）.

A．e^2　　B．e　　C．e^{-1}　　D．e^{-2}

22．（2022·新高考全国I卷）已知正四棱锥的侧棱长为l，其各顶点都在同一球面上.若该球的体积为36π，且$3\le l\le 3\sqrt{3}$，则该正四棱锥体积的取值范围是（　）

A．$\left[18,\frac{81}{4}\right]$　　B．$\left[\frac{27}{4},\frac{81}{4}\right]$　　C．$\left[\frac{27}{4},\frac{64}{3}\right]$　　D．$[18,27]$

23．（2022·全国甲卷）已知$a=\frac{31}{32},b=\cos\frac{1}{4},c=4\sin\frac{1}{4}$，则（　）

A．$c>b>a$　　B．$b>a>c$　　C．$a>b>c$　　D．$a>c>b$

24．（2022·全国乙卷）函数$f(x)=\cos x+(x+1)\sin x+1$在区间$[0,2\pi]$的最小值、最大值分别为（　）

A．$-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}$　　B．$-\frac{3\pi}{2},\frac{\pi}{2}$　　C．$-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}+2$　　D．$-\frac{3\pi}{2},\frac{\pi}{2}+2$

25．（2021·全国乙卷）设$a\neq 0$，若a为函数$f(x)=a(x-a)^2(x-b)$的极大值点，则（　）

A．$a<b$　　B．$a>b$　　C．$ab<a^2$　　D．$ab>a^2$

26．（2017·全国II卷）若$x=-2$是函数$f(x)=(x^2+ax-1)e^{x-1}$的极值点，则$f(x)$的极小值为.

A．-1　　B．$-2e^{-3}$　　C．$5e^{-3}$　　D．1

27．（2016·全国I卷）若函数$f(x)=x-\frac{1}{3}\sin 2x+a\sin x$在$R$上单调递增，则$a$的取值范围是

A．$[-1,1]$　　B．$\left[-1,\frac{1}{3}\right]$　　C．$\left[-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right]$　　D．$\left[-1,-\frac{1}{3}\right]$

28．（2025·全国二卷）（多选）已知$f(x)$是定义在 **R** 上的奇函数，且当$x>0$时，$f(x)=(x^2-3)\mathrm{e}^x+2$，则（　）

A．$f(0)=0$　　B．当$x<0$时，$f(x)=-(x^2-3)\mathrm{e}^{-x}-2$

C．$f(x)\geq 2$当且仅当$x\geq\sqrt{3}$　　D．$x=-1$是$f(x)$的极大值点

29．（2024·新课标I卷）（多选）设函数$f(x)=(x-1)^2(x-4)$，则（　）

A．$x=3$是$f(x)$的极小值点　　B．当$0<x<1$时，$f(x)<f(x^2)$

C．当$1<x<2$时，$-4<f(2x-1)<0$　D．当$-1<x<0$时，$f(2-x)>f(x)$

30．（2023·新课标I卷）（多选）已知函数$f(x)$的定义域为R，$f(xy)=y^2f(x)+x^2f(y)$，则（　）.

A．$f(0)=0$　　B．$f(1)=0$

C．$f(x)$是偶函数　　D．$x=0$为$f(x)$的极小值点

31．（2023·新课标II卷）（多选）若函数$f(x)=a\ln x+\frac{b}{x}+\frac{c}{x^2}(a\neq 0)$既有极大值也有极小值，则（　）.

A．$bc>0$　　B．$ab>0$　　C．$b^2+8ac>0$　　D．$ac<0$

32．（2023·全国乙卷）设$a\in(0,1)$，若函数$f(x)=a^x+(1+a)^x$在$(0,+\infty)$上单调递增，则 a 的取值范围是_____.

33．（2021·新高考全国I卷）函数$f(x)=|2x-1|-2\ln x$的最小值为_____.

34．（2018·全国 I 卷）已知函数$f(x)=2\sin x+\sin 2x$，则$f(x)$的最小值是_____.

35．（2018·江苏）若函数$f(x)=2x^3-ax^2+1(a\in R)$在$(0,+\infty)$内有且只有一个零点，则$f(x)$在$[-1,1]$上的最大值与最小值的和为_____.

36．（2017·江苏）已知函数$f(x)=x^3-2x+e^x-\frac{1}{e^x}$，其中 e 是自然数对数的底数，若$f(a-1)+f(2a^2)\leq 0$，则实数 a 的取值范围是_____.

37．（2017·山东）若函数$y=e^xf(x)$（$e=2.71828\ldots$是自然对数的底数）在$f(x)$的定义域上单调递增，则称函数$f(x)$具有 M 性质，下列函数中所有具有 M 性质的函数的序号为

①$f(x)=2^{-x}$　②$f(x)=3^{-x}$　③$f(x)=x^3$　④$f(x)=x^2+2$

38．（2024·全国甲卷）曲线$y=x^3-3x$与$y=-(x-1)^2+a$在$(0,+\infty)$上有两个不同的交点，则a的取值范围为_____.

39．（2021·北京）已知函数$f(x)=|\lg x|-kx-2$，给出下列四个结论：①若$k=0$，$f(x)$恰 有 2 个零点；②存在负数k，使得$f(x)$恰有 1 个零点；③存在负数k，使得$f(x)$恰有 3 个零点；④存在正数k，使得$f(x)$恰有 3 个零点．其中所有正确结论的序号是_____.

40．（2020·江苏）在平面直角坐标系 xOy 中，已知$P(\frac{\sqrt{3}}{2},0)$，A，B 是圆 C：$x^2+(y-\frac{1}{2})^2=36$上的两个动点，满足$PA=PB$，则$\triangle PAB$ 面积的最大值是_____.

41．（2026·新课标全国I卷·高考真题）已知函数 $f(x)=\dfrac{x+2}{\mathrm{e}^x+a}$ 的最大值为 1，则 $a=$（　）

A．$\frac{1}{2}$　　B．1　　C．$\frac{3}{2}$　　D．2

42．（2026·北京卷·高考真题）下列函数$f(x)$是奇函数且在定义域上单调递增的是（　　）

A．$f(x)=\dfrac{1}{x^2+1}$　　B．$f(x)=\sin x$

C．$f(x)=2^{-x}-2^{x}$　　D．$f(x)=\ln\dfrac{5+x}{5-x}$

43．（2026·上海卷·高考真题）已知三角函数$f(t)=A\sin(\omega t+\varphi)+B$（$A>0$，$B\in\mathbf{R}$，$\omega>0$，$0\le\varphi<2\pi$），若$v=f(t)$，当$v=0$或$v=4$时其导数为0，初始速度为0，且速度第一次达到4时用时为0.1秒，则$f(t)=$_____.

考点 03：导数及其应用填选难题

1．（2022·新高考全国I卷）设$a=0.1\mathrm{e}^{0.1}, b=\frac{1}{9}$，$c=-\ln 0.9$，则（　）

A．$a<b<c$　　B．$c<b<a$　　C．$c<a<b$　　D．$a<c<b$

2．（2024·新课标II卷）（多选）设函数$f(x)=2x^3-3ax^2+1$，则（　）

A．当$a>1$时，$f(x)$有三个零点

B．当$a<0$时，$x=0$是$f(x)$的极大值点

C．存在 a，b，使得$x=b$为曲线$y=f(x)$的对称轴

D．存在 a，使得点$(1,f(1))$为曲线$y=f(x)$的对称中心

3．（2022·新高考全国I卷）（多选）已知函数$f(x)$及其导函数$f'(x)$的定义域均为R，记$g(x)=f'(x)$，若$f\left(\frac{3}{2}-2x\right)$，$g(2+x)$均为偶函数，则（　）

A．$f(0)=0$　　B．$g\left(-\frac{1}{2}\right)=0$　　C．$f(-1)=f(4)$　　D．$g(-1)=g(2)$

4．（2022·全国乙卷）已知$x=x_1$和$x=x_2$分别是函数$f(x)=2a^x-\mathrm{e}x^2$（$a>0$且$a\neq 1$）的极小值点和极大值点．若$x_1<x_2$，则 a 的取值范围是_____.